RTOS MSGBOX
开发指南

版本号: 1.2

发布日期: 2025.09.10

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2022.10.28	XAA0250	初始版本
1.1	2024.10.26	AW1942	基于新模板更新文档
1.2	2025.09.10	AW1942	更新适用范围

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 文档约定 2
1.4.1 标志说明 2
1.4.2 地址与数据描述方法约定 2
1.4.3 数值单位约定 2
1.5 相关术语介绍 3
1.5.1 硬件术语 3
1.5.2 软件术语 3

2 模块介绍 **4**
2.1 模块功能 4
2.2 模块配置 4
2.2.1 menuconfig 配置说明 4
2.3 源码结构介绍 4
2.4 软件框架 5

3 模块接口说明 **6**
3.1 模块配置介绍 6

4 模块接口说明 **7**
4.1 hal_msgbox_alloc_channel 7
4.2 hal_msgbox_free_channel 7
4.3 hal_msgbox_channel_send 8

5 功能开发 **9**
5.1 开发流程 9
5.2 编程示例 9
5.2.1 测试 demo 路径 9
5.2.2 驱动调用示例 9

6 调试方法 **11**
6.1 调试节点 11
6.1.1 hal_msgbox 11

7 FAQ **13**
7.1 一号通 FAQ 列表 13

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

本文档介绍 AW 平台 RTOS 中 MSGBOX 驱动的接口及使用方法。

1.2 目标读者

- RTOS MSGBOX 模块开发工程师
- RTOS MSGBOX 模块使用工程师

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
V853	Melis	msgbox_amp.c
R528	FreeRTOS	msgbox_amp.c
R128	FreeRTOS	msgbox_amp.c
XR875	FreeRTOS	msgbox_amp.c
A523	FreeRTOS	msgbox_amp.c
V861	FreeRTOS	msgbox_amp.c
V821	FreeRTOS	msgbox_amp.c

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1.4 文档约定

1.4.1 标志说明

⚠ 注意

- 提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。

说明

为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。

技巧

一些容易忽视的小功能、技巧。了解这些功能或技巧能帮助解决特定问题或者节省操作时间。

1.4.2 地址与数据描述方法约定

本文档在描述地址、数据时遵循如下约定：

表 1-2: 地址与数据描述方法约定

符号	例子	说明
0x	0x0200，0x79	地址或数据以 16 进制表示。
0b	0b010，0b00 000 111	数据采用二进制表示 (寄存器描述除外)。
X	00X，XX1	数据描述中，X 代表 0 或 1。
		例如，00X 代表 000 或 001；XX1 代表 001，011，101 或 111。

1.4.3 数值单位约定

本文档在描述数据容量（如 NAND 容量）时，单位词头代表的是 1024 的倍数；描述频率、数据速率等时则代表的是 1000 的倍数。具体如下：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

表 1-3: 数值单位约定

类型	符号	对应数值
数据容量（如 NAND 容量）	1 K	1024
	1 M	1 048 576
	1 G	1 073 741 824
频率，数据速率等	1 k	1000
	1 M	1 000 000
	1 G	1 000 000 000

1.5 相关术语介绍

1.5.1 硬件术语

表 1-4: 硬件术语

术语	解释说明

1.5.2 软件术语

术语	解释说明
msgbox	在多核系统中，msgbox 提供一种中断通信方式
HAL	Hardware Abstraction Layer，硬件抽象层

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2 模块介绍

2.1 模块功能

- msgbox 用来实现多 CPU 之间通讯，在一些 IC 内部可能同时存在多种核心用来实现多种不同功能，这些不同核心跑不同系统，通过 MSGBOX 用来实现这些不同系统间通讯。
- msgbox 为一个双端 fifo 结构，cpu0 从一端写，cpu1 从一端读。
- rpmsg 为 linux 用来实现通讯的一种框架
- msgbox 为片上处理器之间提供了中断通讯机制

2.2 模块配置

2.2.1 menuconfig 配置说明

```
Drivers Options  --->
    soc related device drivers  --->
        [*] enable Message Box driver
        [ ]   enable Message Box(SX) driver
        [*]   enable Message Box(amp) driver
        [ ]   enable msgbox hal APIs test command
        [ ]   enable msgbox tx done irq
```

2.3 源码结构介绍

```
├── Kconfig
├── Makefile
├── msgbox_amp
│   ├── Makefile
│   └── msgbox_amp.c
├── platform
│   ├── msgbox-sun20iw2.h
│   ├── msgbox-sun20iw3.h
│   ├── msgbox-sun50iw11.h
│   ├── msgbox-sun55iw3.h
│   └── msgbox-sun8iw20.h
│   └── msgbox-sun300iw1.h
└── platform-msgbox.h
```

2. 驱动 APIs 声明头文件

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
include/hal/
└────── hal_msgbox.h
```

3. 驱动 APIs 测试代码

```
hal/test/msgbox/
├──── Makefile
└──── test_msgbox.c
```

2.4 软件框架

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3 模块接口说明

3.1 模块配置介绍

```
Symbol: DRIVERS_MSGBOX [=y]
Type  : boolean
Prompt: enable Message Box driver
  Location:
    -> Drivers Options
      -> soc related device drivers
        -> Message Box Devices
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 模块接口说明

表 4-1: 模块接口列表

API	解释说明
hal_msgbox_alloc_channel	msgbox 申请通道
hal_msgbox_channel_send	msgbox 发送
hal_msgbox_free_channel	msgbox 释放通道

4.1 hal_msgbox_alloc_channel

- 作用：msgbox 申请通道
- 参数：
  - edp：msgbox 节点，可设置接收回调和发送完成回调
  - remote：远端处理器 id
  - read：硬件接收通道
  - write 硬件发送通道
- 返回：
  - 非 0：失败
  - 0：成功

4.2 hal_msgbox_free_channel

- 作用：msgbox 释放通道
- 参数：
  - edp：msgbox 节点
- 返回：
  - void

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.3 hal_msgbox_channel_send

- 作用：msgbox 申请通道，可注册接收回调和发送完成回调
- 参数：
  - edp：msgbox 节点
  - bf：发送 buff 指针
  - len：发送 buff 长度
- 返回：
  - 非 0：失败
  - 0：成功

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

5 功能开发

5.1 开发流程

步骤 1 调用 hal_msgbox_alloc_channel 申请 msgbox 通道，需要指定远端处理器 id，发送通道编号，接收通道编号，设置接收回调函数，发送完成回调函数。

步骤 2 调用 hal_msgbox_channel_send 发送数据，数据发送完成会触发发送回调函数。

步骤 3 接收到数据时，会触发接收回调函数。

步骤 4 调用 hal_msgbox_free_channel 释放 msgbox 通道（无需继续收发时才释放）。

5.2 编程示例

5.2.1 测试 demo 路径

```
lichee/rtos-hal/hal/test/msgbox/test_msgbox.c
```

5.2.2 驱动调用示例

```
static void app_msgbox_recv_cb(uint32_t len, void *data)
{
    /* 接收处理 */
}

static void app_msgbox_send_done_cb(void *data)
{
    /* 发送完成处理 */
}

static msg_endpoint app_ept = {
    .rec = app_msgbox_recv_cb,              //接收回调函数
    .tx_done = app_msgbox_send_done_cb,     //发送完成回调函数
}

static uint8_t app_buff[] = "hellow world";

void app_msgbox_send_and_recv(void)
{
    /* 申请msgbox通道，远端处理器编号为1，接收通道为3，发送通道为3 */
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    hal_msgbox_alloc_channel(&app_ept, 1, 3, 3);
    /* 发送测试数据 */
    hal_msgbox_channel_send(&*app_ept, app_buff, sizeof(app_buff));
    /* 释放msgbox通道 */
    hal_msgbox_free_channel(&app_ept);
}
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6 调试方法

6.1 调试节点

6.1.1 hal_msgbox

- 参数说明

```
-E REMOTE_ID: specify remote id
-R READ_CH: specify read channel
-W WRITE_CH: specify write channel
-s MESSAGE: send MESSAGE
-r: receive messages
-t TIMEOUT: exit in TIMEOUT seconds when receive
```

- hal_msgbox -E XX -R XX -W XX -s XX
- 用途：通过 msgbox 发送消息

使用示例：向远端处理 1，利用通道 3 发送 “hello”

```
uart>hal_msgbox -E 1 -R 3 -W 3 -s "hello"
remote id: 1, write channel: 3, read channel: 3
hal_msgbox exited
```

- hal_msgbox -E XX -R XX -W XX -r
- 用途：通过 msgbox 接收消息

使用示例：从远端处理器 1，利用通道 3 接收数据

```
uart>hal_msgbox -E 1 -R 3 -W 3 -r
remote id: 1, write channel: 3, read channel: 3
hal_msgbox will exit in 10 seconds
start_ticks: 17554
current_ticks: 27554
hal_msgbox exited
```

- hal_msgbox -E XX -R XX -W XX -r -t XX
- 用途：通过 msgbox 接收消息，带接收超时

使用示例：从远端处理器 1，利用通道 3 接收数据，超时 20s

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
uart>hal_msgbox -E 1 -R 3 -W 3 -r -t 20
remote id: 1, write channel: 3, read channel: 3
hal_msgbox will exit in 20 seconds
start_ticks: 70749
current_ticks: 90750
hal_msgbox exited
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

7 FAQ

7.1 一号通 FAQ 列表

暂无

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。